

أساسيات الأوشا (OSHA): هندسة مكافحة الحرائق

الدليل الشامل لفهم الحرائق، السيطرة عليها، وقواعد النجاة

معظم النار من مستصغر الشرر

Gemini Notebook

خريطة الرحلة:
أهدافنا التكتيكية



1. تشريح الحريق
(نظرية الاشتعال والإطفاء)



2. تصنيف العدو
(معرفة أنواع الحرائق)



3. اختيار السلاح المناسب
(معدات الإطفاء)

4. قواعد الاشتباك
والنجاة (التصرف السليم والآمن)



الهدف التفاعلي: ليس حفظ كود (OSHA)، بل فهم الـ (لماذا) لتطبيق المبدأ في بيئة عملك.

Gemini Notebook

نظرية الاشتعال: العناصر الأربعة



الحرارة: مصدر الإشعال الذي يبدأ التفاعل.

الأكسجين: متوفر طبيعياً في الهواء الجوي.

التفاعل الكيميائي: النتيجة الحتمية لاجتماع العناصر الثلاثة.

المادة القابلة للاشتعال: كل ما لا يُستخدم في الإطفاء.

ما الذي يجعل مادة أخطر من أخرى في سرعة الاشتعال؟

درجة الحرارة التي تصدر عندها أبخرة قابلة للاشتعال. الأبخرة هي ما يشتعل، وكلما صدرت في درجة حرارة الغرفة، زادت الخطورة.

Gemini Notebook

منطقة خطر الأكسجين

نقطة الخنق:
ينطفئ الحريق وتتوقف سلسلة التفاعل.

البيئة الطبيعية:
النسبة الطبيعية للهواء الجوي، يستمر فيها الحريق.

خطر الانفجار:
تواجد شرارة في هذا النطاق يؤدي لانفجار مدمر وليس مجرد حريق.



كيف تتجاوز النسبة 21%؟ مستحيل طبيعياً. يحدث فقط عند **وجود مصادر أكسجين صناعية** (مثل تسريب من أسطوانات أكسجين مضغوطة في المستشفيات أو المصانع).

Gemini Notebook

مصادر الحرارة: الثمانية أسباب للاشتعال



الأعمال الساخنة

تشمل القطع واللحام وتطاير الرايش.



اللهب المباشر

كالمواقد والأفران المشتعلة.



التدخين

الخطر الأكبر في أعقاب السجائر المتطايرة بفعل الرياح.



الماس الكهربائي

السبب الأشهر عالمياً للحرائق.



الاحتكاك الميكانيكي

احتكاك الأجزاء المعدنية الدوارة لغياب التشحيم أو وجود خلل.



الكهرباء الساكنة

تنتج عن احتكاك السوائل البترولية داخل الأنابيب أثناء النقل.



المواد الكيميائية

مواد تشتعل ذاتياً أو تتفاعل بشدة.

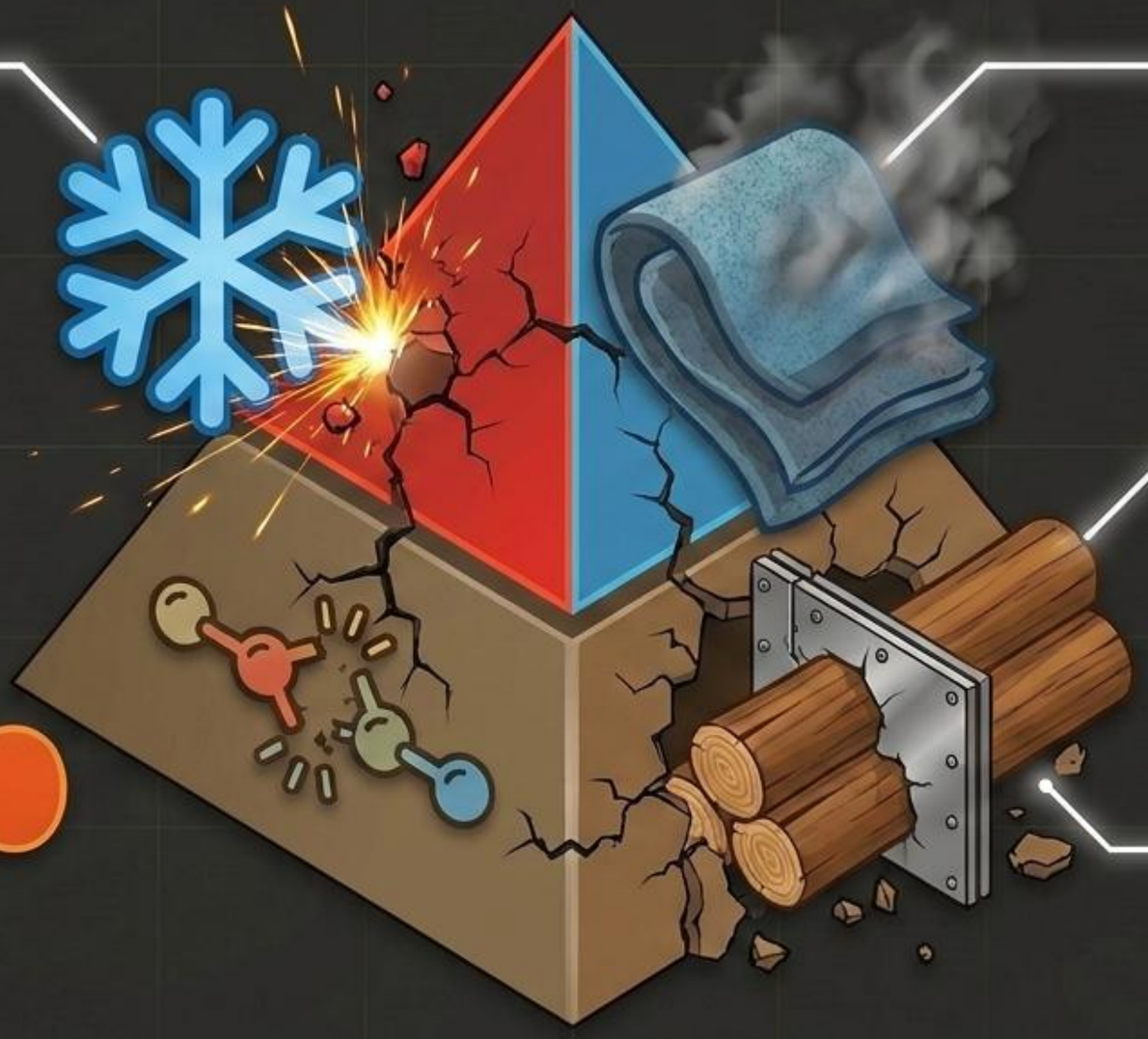


الأسطح الساخنة

كالمكواة والدفايات الكهربائية.

Gemini Notebook

هندسة الإطفاء: كسر السلسلة



الخنق:
عزل الأكسجين لتقليل نسبته تحت 16% (كسر ضلع الأكسجين).

التبريد:
تخفيض الحرارة لأقل من لأقل من نقطة الاشتعال (كسر ضلع الحرارة).

التجويع: المادة
إبعاد المادة التي لم تحترق عن المادة المشتعلة (كسر ضلع المادة).

كسر السلسلة:
إيقاف التفاعل الكيميائي غير المقيّد (كسر ضلع التفاعل المتسلسل).

لغز تكتيكي: لماذا تُعدّ حرائق الغازات (الفئة C) هي الأصعب في السيطرة عليها؟

لأنه يكاد يستحيل تطبيق مبدأ التجويع عليها. لا يمكنك فصل جزيئات الغاز المشتعلة عن الجزيئات السليمة في الهواء المفتوح!

Gemini Notebook


SAMI
SAMI

تصنيف الحرائق عالمياً



الفئة (A):
مواد صلبة (خشب، ورق، قماش).

الفئة (B):
مواد سائلة قابلة للاشتعال (بنزين، ديزل).

الفئة (C):
غازات قابلة للاشتعال (بوتاجاز، طبيعي).

الفئة (D):
معادن قابلة للاشتعال (صوديوم، ماغنسيوم).

الفئة (E):
أجهزة كهربائية ومعدات موصلة للتيار.

الفئة (F / K):
حرائق المطابخ والزيوت النباتية والدهون.

Gemini Notebook

المصفوفة الشاملة: اختيار معدة الإطفاء المناسب

المادة الإطفائية / نوع الحريق	صلب (Class A) أخشاب، ورق، قماش	سائل (Class B) بنزين، زيوت، كحول	غاز (Class C) غازات مضغوطة	كهرباء (Class E) معدات وأجهزة	زيوت مطبخ (Class F/K) زيوت ودهون الطهي
ماء (Water)	✔ مناسب	✖ خطر	✖ غير فعال	✖ خطر جداً	✖ خطر جداً
رغوي (Foam)	✔ مناسب	✔ مناسب جداً	✖ غير فعال	✖ خطر	✖ غير مناسب
ثاني أكسيد الكربون (CO_2)	✖ غير فعال	✔ مناسب	✔ مناسب	✔ الخيار الأفضل	✖ غير فعال
بودرة جافة (Dry Powder)	✔ مناسب	✔ مناسب	⚠ مشروط	✔ مناسب	✖ غير مخصص
بودرة سائلة (Wet Chemical)	✔ مناسب	✖ غير مخصص	✖ غير مخصص	✖ خطر	✔ الخيار الأفضل

حرائق الكهرباء

نظام FM200 المتطور



Heptafluoropropane

- **الاستخدام المثالي:** غرف السيرفرات باهظة الثمن والمساحات الحساسة.

- **الميزة الحاسمة:** إطفاء أسرع بكثير وصديق للإنسان (لا يسبب اختناقاً أو تسممًا إذا تم استنشاقه).

VS

CO2 (ثاني أكسيد الكربون)



- **الاستخدام المثالي:** غاز غير موصل للتيار، ولا يُتلف اللوحات الإلكترونية (عكس البودرة).

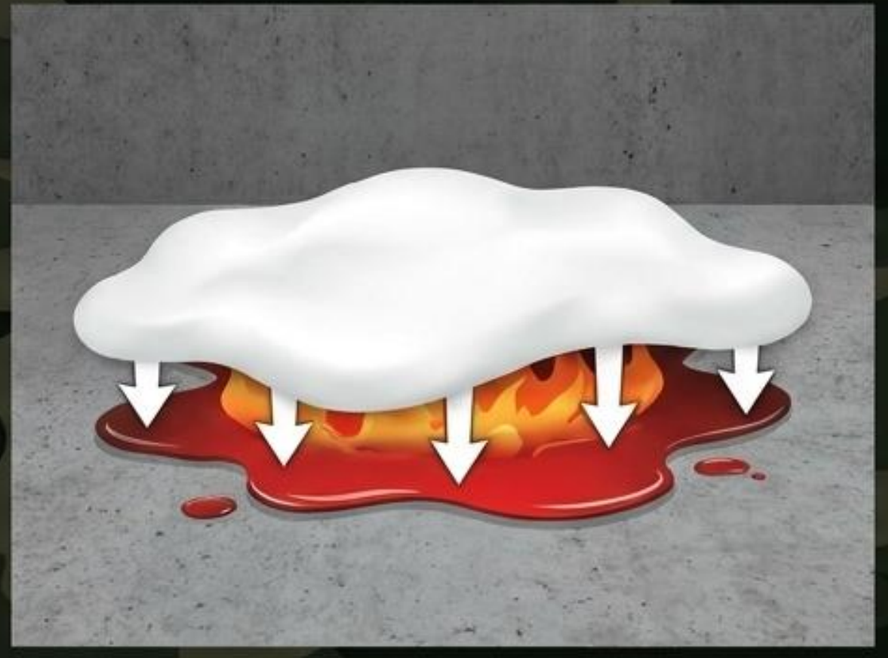
- **الخطر المخفي:** غاز خانق. يُمنع استخدامه كنظام غمر كلي في الغرف المأهولة بالبشر لتجنب الوفاة.

Gemini Notebook

السوائل وخاصية الانسيابية

خطر السوائل:

المواد السائلة تمتلك خاصية (الانسيابية)، فهي تنتشر مساحياً على السطح ولا السطح ولا تبقى في مكان واحد.



كيف يعمل الفوم؟

الرغوي يمتلك نفس خاصية الانسيابية، ونظراً لاختلاف الكثافة، يطفو فوق المشتعل ليقوم بعملية (الخنق) التام ويعزل أبخرة الوقود عن أكسجين الهواء.

Gemini Notebook

البودرة الجافة



القاعدة

البودرة تناسب معظم الحرائق، لكنها ليست مثالية للكل.

العيوب الشائعة

تترك أثراً مدمراً يتلف الأجهزة الإلكترونية بالكامل.
وتفتقر للانسيابية التامة فوق السوائل.

المتلازمة القاتلة (يُمنع الاستخدام بتاتاً)

إذا كانت المادة الكيميائية المشتعلة تتفاعل كيميائياً مع مكونات البودرة نفسها!

يجب مراجعة بطاقة سلامة المواد (MSDS) بالموقع لمعرفة المحظورات.

Gemini Notebook

التنفيذ التكتيكي: قاعدة (P.A.S.S)



1. اسحب (Pull):
انزع تيلة الأمان لفك قفل المقبض.

2. وجّه (Aim):
وجّه القاذف نحو قاعدة اللهب (وليس في الهواء).

3. اضغط (Squeeze):
ضغطة واحدة, قوية, وطويلة غير متقطعة.

4. حرّك (Sweep):
حرك القاذف يميناً ويساراً لمسح سطح الحريق وتغطيته.

Gemini Notebook

قواعد الاشتباك



المسافة الآمنة

لا تقل عن **3 أمتـار**. الضغط داخل الطفاية عالٍ جداً (17.5 بار)، الاقتراب الشديد قد يؤدي لارتداد لسان اللهب في وجهك.

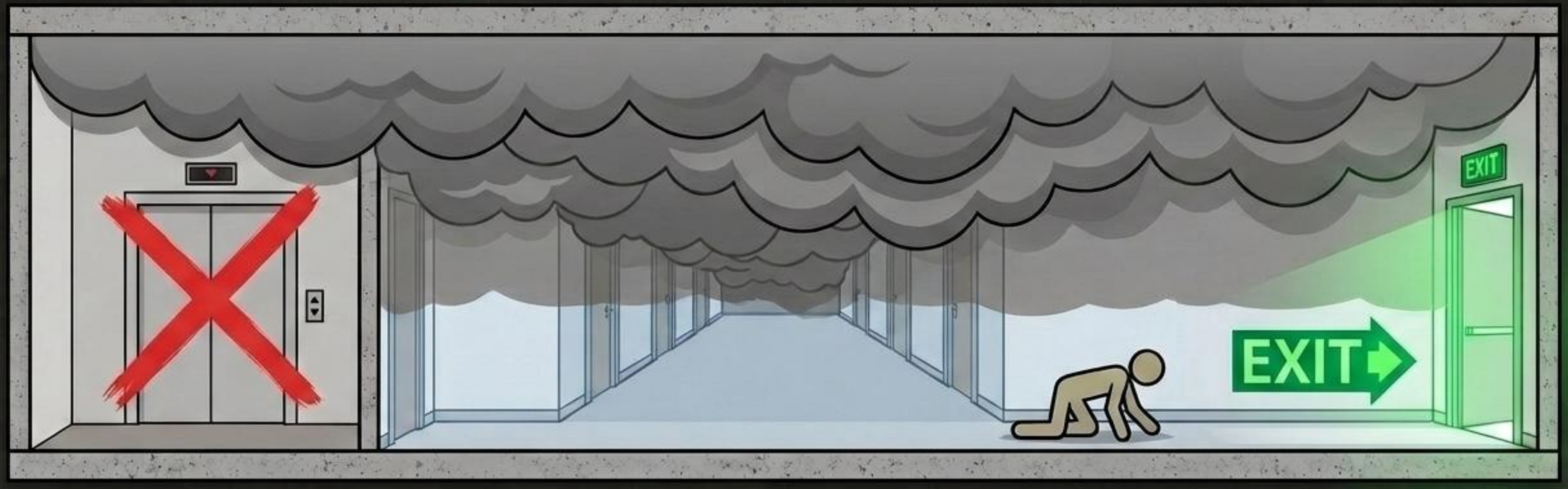
موقعك التكتيكي

قف دائماً بحيث تكون النار أمامك والرياح في ظهرك. السبب: حمايتك من الدخان ولسعة اللهب، ودفع بودرة الإطفاء لتنتشر بشكل أوسع.

Gemini Notebook


السلامة
ببساطة

التكتيك الأخير: الإخلاء والنجاة



قاعدة اللا عودة:

متى خرجت من باب إخلاء، يُمنع العودة لأي سبب. خطر انهيار الأسقف قد يغلق مخرجك للأبد.

ابق قريباً من الأرض:

الدخان هواء ساخن يرتفع للأعلى ويسبب الاختناق ويحجب الرؤية. البقاء بالأسفل يضمن لك التنفس.

تجنّب المصاعد:

استخدم سلالم الطوارئ فقط.

Gemini Notebook

الدفاع الشخصي: قف، انبطح، وتدحرج



لماذا يطفئ التراب النار؟ ولماذا لا يُضغط في طفايات؟

يتكون التراب أساساً من الرمل والطين (السيليكا)، وهما مادتان غير قابلتين للاشتعال. يطفئ التراب النار عن طريق الخنق؛ حيث حيث يمنع وصول الأكسجين إلى الوقود المشتعل عند سكبه يدوياً.

لا يُضغط التراب في طفايات الحريق لثلاثة أسباب رئيسية:
أولاً، يتكتل ويتحجر داخل الأسطوانة عند الضغط، مما يمنع خروجه عبر الخرطوم.
ثانياً، وزنه وكثافته العالية يجعلان الطفاية ثقيلة جداً وغير عملية.
ثالثاً، لا يمكن نثره بانتظام أو لمسافات طويلة، على عكس البودرة الجافة المصممة خصيصاً بجزيئات فائقة النعومة ومعالجة بمواد لمنع التكتل ولتحقيق كسر كيميائي متسلسل للحريق.

دليل أساسيات مكافحة الحرائق والسلامة المهنية (OSHA)

أنواع الطفايات وقواعد الاستخدام والنجاة

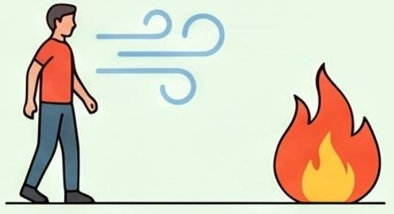
التوافق بين نوع الحريق ومادة الإطفاء

البودرة الكيميائية	الرغوة (Foam)	CO_2 غاز (غير موصل)
معظم أنواع الحرائق	سوائل مشتعلة	كهرباء

قواعد السيطرة والإخلاء الآمن



وازحف أسفل مستوى الدخان عند الإخلاء



قف مع اتجاه الريح

نظرية الاشتعال وطرق الإطفاء

آليات إطفاء الحريق الرئيسية



الخنق
(تقليل الأكسجين عن عن 16%)

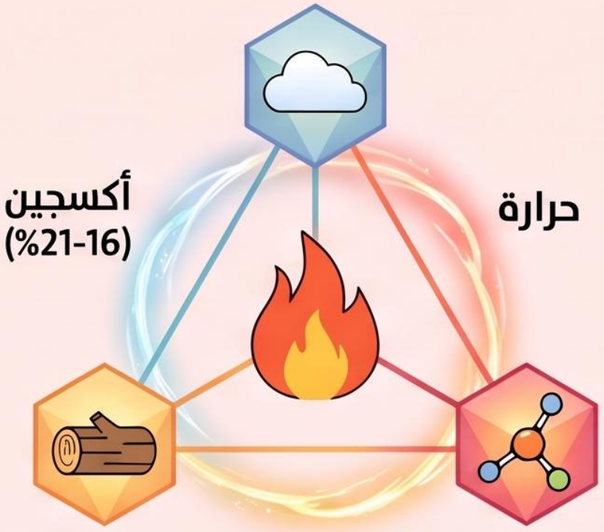


التبريد
(خفض الحرارة)



التجويع
(فصل المادة)

عناصر هرم الاشتعال الأربعة



تطبيق قاعدة (PASS) لاستخدام الطفاية



وحرّك البشبوري يميناً ويساراً



اضغط المقبض بأسلوب مستمر



وجّه لقاعدة اللهب



انزع تيلة الأمان

Gemini Notebook